

Práctica No.4: Circuitos polifásicos

Grupo 4, Equipo 4

Santiago Cadena, scadenaa@unal.edu.co, Laura Cardoza, lcardoza@unal.edu.co
Sergio Pallares, spallares@unal.edu.co

Resumen—The following practice will study the behavior of the different configurations of a three-phase system both balanced and unbalanced, analyzing the main characteristics of each connection and how they can be related. Likewise, all possible values of each circuit will be found by means of theoretical calculations and their respective simulation which will allow to compare and corroborate the obtained values. Finally, the importance of the Aron connection will be visualized to find the total power of a circuit as well as the relationships that arise through the resolution of each one.

Index Terms—Triphasic circuit, balanced, Unbalanced, delta configuration, star configuration, Aron connection, line, phase.

I. INTRODUCCIÓN

UN circuito trifásico es un sistema constituido por una fuente trifásica de alimentación, una o varias cargas trifásicas y sus líneas de transmisión. Por lo que dichos sistemas pueden representarse como fuentes monofásicas cuyos voltajes son iguales en magnitud y frecuencia pero difieren 120° respectivamente una de la otra siguiendo un orden determinado. Adicionalmente, la potencia entregada a una carga trifásica es constante en todo momento. [1]

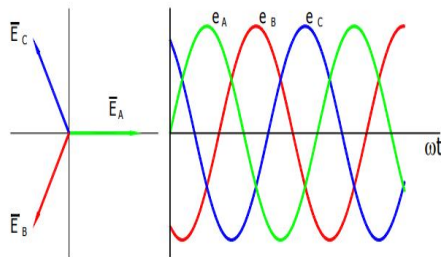


Figura 1: Sistema trifásico

I-A. Conexiones básicas de los sistemas trifásicos

I-A1. Conexión estrella (Y): La conexión en estrella se designa por la letra Y. Se consigue uniendo los terminales negativos de las tres bobinas en un punto común, que denominamos neutro y que normalmente se conecta a tierra. Los terminales positivos se conectan a las fases. [2]

I-A2. Conexión Delta (Δ): La conexión en delta se realiza uniendo el final de una bobina con el principio de la siguiente, hasta cerrar la conexión formando un triángulo. Las fases salen de los vértices del triángulo y es una conexión sin neutro. También se denomina conexión delta (Δ). [3]

Los esquemas de conexión de las fuentes de alimentación y de los receptores son independientes unos de otros. En un mismo circuito puede haber fuentes de alimentación y cargas con distintos esquemas de conexión.[4]

■ Conexión estrella-delta

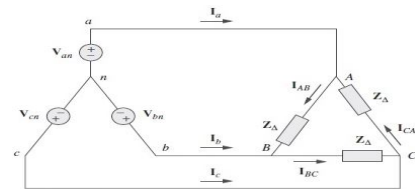


Figura 2: Conexión Y- Δ

■ Conexión estrella-estrella

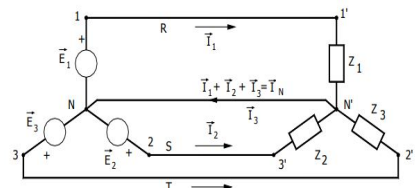


Figura 3: Conexión Y-Y (con neutro)

■ Conexión delta-delta

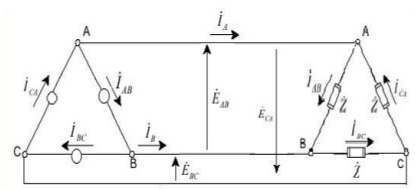


Figura 4: Conexión Δ - Δ

■ Conexión delta-estrella

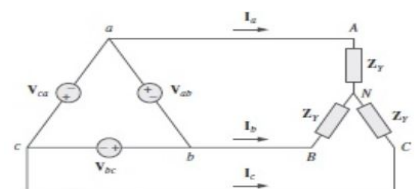


Figura 5: Conexión Δ -Y

I-B. Circuito balanceado y desbalanceado

Se dice que un circuito es balanceado cuando tanto sus fuentes como sus cargas lo son, es decir para el caso de las fuentes las tres deberán encontrarse desfasadas 120° entre si y poseer la misma amplitud y frecuencia, por otro para el caso de las cargas estas deberán ser completamente iguales $Z_1 = Z_2 = Z_3$ (igual magnitud y ángulo).[5]

Cuando la carga del sistema es equilibrada su análisis se hace mediante la reducción de su equivalente monofásico. Por otro lado, el cálculo de un circuito trifásico desbalanceado se lleva a cabo mediante un análisis de nodos o de mallas, porque la simetría espacial, que permite reemplazar un problema trifásico equilibrado por otro monofásico representativo, ya no existe.[6]

I-C. Secuencia de fase

Es el orden en que suceden los valores máximos de las tensiones de cada una de las fases de un generador trifásico, por convención se toma siempre como voltaje de referencia el voltaje de fase **a**. Por lo que cuando los voltajes de fase **b** y **c** están retrasados y adelantados respectivamente 120° con relación al voltaje de fase **a**, se dice que la secuencia de fase es positiva. Para el caso contrario la secuencia es negativa. [7]

II. SITUACIÓN PROBLEMA

El compresor trifásico se conectará en Y, además, se tratará de conectar lo más equitativo posible las cargas en cada línea. Entre la línea 1 (L1) y neutro irán 4 motores monofásicos en paralelo; entre la línea 2 (L2) y neutro, 3 motores monofásicos y un congelador monofásico todo en paralelo; finalmente, entre la línea 3 (L3) y neutro se conectan otros 3 motores monofásicos junto con un congelador, también en paralelo. El circuito será entonces:

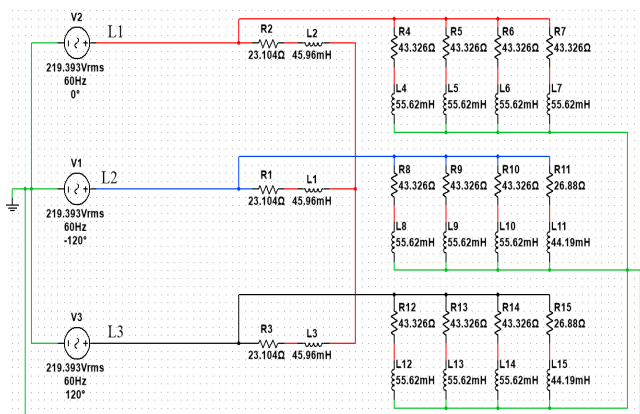


Figura 6: Diseño del circuito solicitado.

Para el cálculo de las cargas se debe tener en cuenta la potencia requerida por cada equipo, los factores de potencia y los voltajes de fase.

Para las cargas referentes al compresor tenemos un factor de potencia de 0.8:

$$\arccos(0,8) = 36,87^\circ$$

Dicho ángulo corresponde a la fase de la carga, por lo tanto:

$$\arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = 36,87^\circ \quad (1)$$

Ya tenemos una ecuación que relaciona el valor de la resistencia con la impedancia equivalente del inductor, la otra ecuación la obtenemos de la potencia.

$$S = |V_F| |I_F| \angle 36,87^\circ$$

$$I_F = \frac{S}{V_F}$$

Por estar en Y, sabemos que el voltaje de fase es $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$, donde el voltaje de línea son $380V_{RMS}$

$$I_F = 7,597A_{RMS}$$

Ya podemos plantear la ecuación faltante:

$$\frac{V_F}{I_F} = \sqrt{R^2 + (X_L)^2} \quad (2)$$

Sabiendo que $X_L = \omega L$ y resolviendo las ecuaciones (1) y (2), obtenemos los valores de R y L.

$$R = 23,104\Omega$$

$$L = 45,960mH$$

El procedimiento para los motores y congeladores es idéntico, variando claramente en los valores de corriente y fase.

Para las cargas referentes a los motores tenemos un factor de potencia de 0.9:

$$\arccos(0,9) = 25,84^\circ$$

Dicho ángulo corresponde a la fase de la carga, por lo tanto:

$$\arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = 25,84^\circ \quad (3)$$

Ya tenemos una ecuación que relaciona el valor de la resistencia con la impedancia equivalente del inductor, la otra ecuación la obtenemos de la potencia.

$$S = |V_F| |I_F| \angle 25,84^\circ$$

$$I_F = \frac{S}{V_F}$$

Por estar en Y, sabemos que el voltaje de fase es $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$, donde el voltaje de línea son $380V_{RMS}$

$$I_F = 4,558A_{RMS}$$

Ya podemos plantear la ecuación faltante:

$$\frac{V_F}{I_F} = \sqrt{R^2 + (X_L)^2} \quad (4)$$

Sabiendo que $X_L = \omega L$ y resolviendo las ecuaciones (3) y (4), obtenemos los valores de R y L.

$$R = 43,326\Omega$$

$$L = 55,620mH$$

Para las cargas referentes a los congeladores tenemos un factor de potencia de 0.85:

$$\arccos(0,85) = 31,79^\circ$$

Dicho ángulo corresponde a la fase de la carga, por lo tanto:

$$\arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = 31,79^\circ \quad (5)$$

Ya tenemos una ecuación que relaciona el valor de la resistencia con la impedancia equivalente del inductor, la otra ecuación la obtenemos de la potencia.

$$S = |V_F| |I_F| \angle 31,79^\circ$$

$$I_F = \frac{S}{V_F}$$

Por estar en Y, sabemos que el voltaje de fase es $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$, donde el voltaje de línea son $380V_{RMS}$

$$I_F = 6,837A_{RMS}$$

Ya podemos plantear la ecuación faltante:

$$\frac{V_F}{I_F} = \sqrt{R^2 + (X_L)^2} \quad (6)$$

Sabiendo que $X_L = \omega L$ y resolviendo las ecuaciones (5) y (6), obtenemos los valores de R y L.

$$R = 26,880\Omega$$

$$L = 44,190mH$$

Se asumió una secuencia positiva. Entonces, para las cargas conectadas a la línea 1:

■ Compresor:

$$V_{fase} = 219,393 \angle 0^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 7,597 \angle -36,87^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,67 \angle 36,87^\circ [KVA]$$

$$P = 1,67 \cos(36,87^\circ) = 1,33 [KW]$$

$$Q = 1,67 \sin(36,87^\circ) = 1,00 [KVAR]$$

■ motor:

$$V_{fase} = 219,393 \angle 0^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 4,558 \angle -25,84^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,00 \angle 25,84^\circ [KVA]$$

$$P = 1,00 \cos(25,84^\circ) = 0,90 [KW]$$

$$Q = 1,00 \sin(25,84^\circ) = 0,44 [KVAR]$$

■ congelador:

$$V_{fase} = 219,393 \angle 0^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 6,837 \angle -31,79^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,50 \angle 31,79^\circ [KVA]$$

$$P = 1,50 \cos(31,79^\circ) = 1,27 [KW]$$

$$Q = 1,50 \sin(31,79^\circ) = 0,79 [KVAR]$$

Para las cargas conectadas a la línea 2:

Compresor:

$$V_{fase} = 219,393 \angle -120^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 7,597 \angle -156,87^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,67 \angle 36,87^\circ [KVA]$$

$$P = 1,67 \cos(36,87^\circ) = 1,33 [KW]$$

$$Q = 1,67 \sin(36,87^\circ) = 1,00 [KVAR]$$

motor:

$$V_{fase} = 219,393 \angle -120^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 4,558 \angle -145,84^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,00 \angle 25,84^\circ [KVA]$$

$$P = 1,00 \cos(25,84^\circ) = 0,90 [KW]$$

$$Q = 1,00 \sin(25,84^\circ) = 0,44 [KVAR]$$

congelador:

$$V_{fase} = 219,393 \angle -120^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 6,837 \angle -151,79^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,50 \angle 31,79^\circ [KVA]$$

$$P = 1,50 \cos(31,79^\circ) = 1,27 [KW]$$

$$Q = 1,50 \sin(31,79^\circ) = 0,79 [KVAR]$$

Para las cargas conectadas a la línea 3:

Compresor:

$$V_{fase} = 219,393 \angle 120^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 7,597 \angle 83,13^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,67 \angle 36,87^\circ [KVA]$$

$$P = 1,67 \cos(36,87^\circ) = 1,33 [KW]$$

$$Q = 1,67 \sin(36,87^\circ) = 1,00 [KVAR]$$

motor:

$$V_{fase} = 219,393 \angle 120^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 4,558 \angle -94,16^\circ [A_{RMS}]$$

$$S = 1,00 \angle 25,84^\circ [KVA]$$

$$P = 1,00 \cos(25,84^\circ) = 0,90 [KW]$$

$$Q = 1,00 \sin(25,84^\circ) = 0,44 [KVAR]$$

congelador:

$$V_{fase} = 219,393 \angle 120^\circ [V_{RMS}]$$

$$I_{fase} = 6,837 \angle -88,21^\circ [A_{RMS}]$$

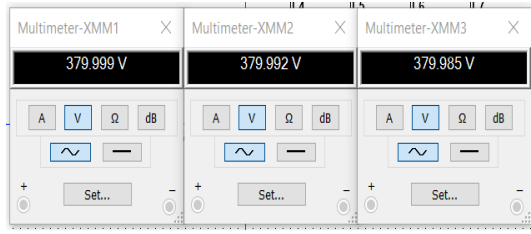


Figura 7: Voltajes de línea

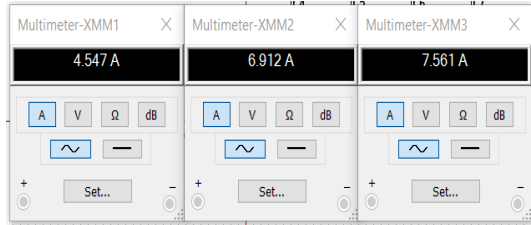


Figura 8: corrientes de fase sobre cada carga

$$S = 1,50 \angle 31,79^\circ [KVA]$$

$$P = 1,50 \cos(31,79^\circ) = 1,27 [KW]$$

$$Q = 1,50 \sin(31,79^\circ) = 0,79 [KVar]$$

La simulación de potencia se realizó a partir de 3 vatímetros, la potencia obtenida en cálculos es igual a la suma de la indicada por los vatímetros.

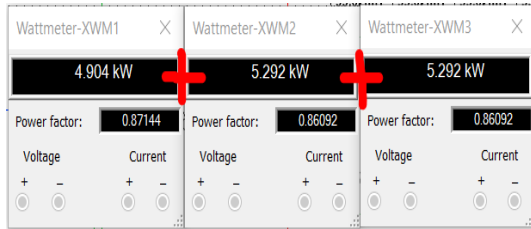


Figura 9: Potencia total del circuito

Ahora, para la potencia total del sistema simplemente se debe sumar las potencias sobre cada carga:

$$S = 3 * (1,67 \angle 36,87^\circ) + 10 * (1,00 \angle 25,84^\circ) + 2 * (1,50 \angle 31,79^\circ)$$

$$S = 17,95 \angle 30^\circ [KVA]$$

$$P = 3 * (1,33) + 10 * (0,90) + 2 * (0,44) = 15,53 [KW]$$

$$Q = 3 * (1,00) + 10 * (0,44) + 2 * (0,79) = 8,98 [KVar]$$

El factor de potencia es igual al coseno del ángulo de la potencia aparente:

$$F.P = \cos(30^\circ) = 0,866$$

Lo cual no cumple con lo establecido por la normatividad vigente en Colombia, que indica un factor de potencia no menor a 0.9, equivalente a decir que no se puede consumir una potencia reactiva mayor al 45 % del valor de la potencia activa.

Por lo anterior se debe modificar el factor de potencia para cumplir con los requerimientos de la fábrica. Esto se puede lograr mediante un arreglo de 3 capacitores en delta, paralelos a las cargas. El valor de capacitancia de cada uno se calcula a continuación.

$$\theta = \arccos(0,9) = 25,84^\circ$$

$$S' = \frac{P_{circuito}}{0,9} = 17,25 \angle 25,84^\circ [KVA]$$

$$Q' = S' \sin(25,84^\circ) = 5,52 [KVar]$$

Teniendo los nuevos valores de las potencias reactiva y aparente:

$$Q_C = Q_{circuito} - Q' = 3,46 [KVar]$$

Al tratarse de una carga meramente capacitiva, toda su potencia será reactiva, además, como es un arreglo de 3 capacitores:

$$Q_C = 3 I_C V_C = 3 \frac{(V_C)^2}{Z_C}$$

Los capacitores están en un arreglo Δ , por lo tanto el voltaje sobre ellos es igual al voltaje de línea del circuito.

$$Q_C = 3(V_L)^2 \Omega C$$

Despejando la capacitancia obtenemos:

$$C = \frac{Q_C}{3(V_L)^2 W} = \frac{3,46 KVar}{3 * (380 V_{RMS})^2 * 2\pi * 60 Hz} = 21,19 \mu F$$

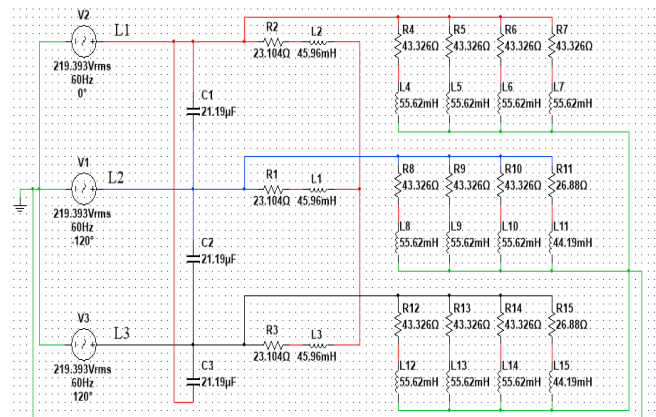


Figura 10: Circuito modificado para mejorar el F.P

Finalmente, se puede ver que en la simulación de potencia cada vatímetro indica un factor de potencia mayor a 0.9.

III. CÁLCULOS Y SIMULACIONES DE LOS DISEÑOS

Para el diseño de los próximos circuitos se deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- Tensión de fase = $120 V_{RMS}$
- Frecuencia eléctrica = 60 Hz
- Resistencia $\leq 330 \Omega$
- Corriente de fase $\leq 1 A$

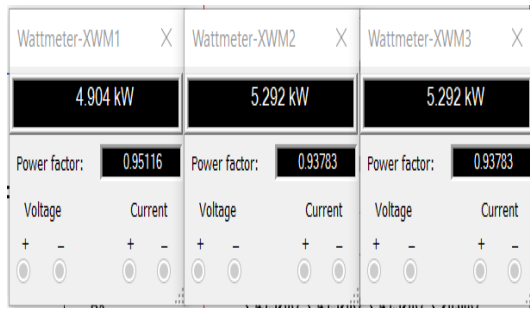


Figura 11: Potencia del circuito con arreglo de capacitores.

III-A. Montaje 1

Se solicita diseñar un circuito trifásico resistivo balanceado Y-Y (sin neutro), con el cual se pueda hallar tanto los voltajes como corrientes y potencias en cada carga. Adicionalmente, también se requiere la tensión sobre neutros, magnitudes de línea y potencial total a través del uso de dos vatímetros.

En ese orden de ideas, asumiendo una secuencia positiva se eligen los siguientes valores:

- $V_{an} = 120\angle 0^\circ [V_{RMS}]$
- $V_{bn} = 120\angle -120^\circ [V_{RMS}]$
- $V_{cn} = 120\angle 120^\circ [V_{RMS}]$
- $Z_R = 100\Omega$

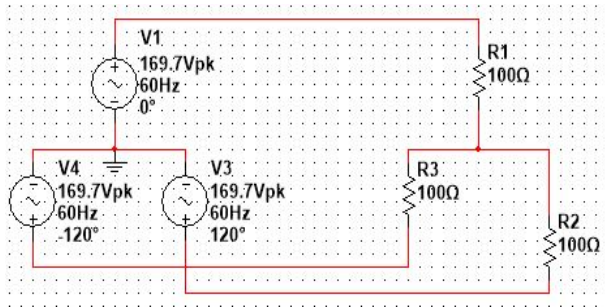


Figura 12: Montaje 1: Circuito Balanceado Y-Y (sin neutro)

Se sabe que:

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$$

$$V_{bc} = V_{bn} - V_{cn}$$

$$V_{ca} = V_{cn} - V_{an}$$

Por lo tanto $V_{ab} = 120\sqrt{3}\angle 30^\circ$, $V_{bc} = 120\sqrt{3}\angle -90^\circ$ y $V_{ca} = 120\sqrt{3}\angle 150^\circ$

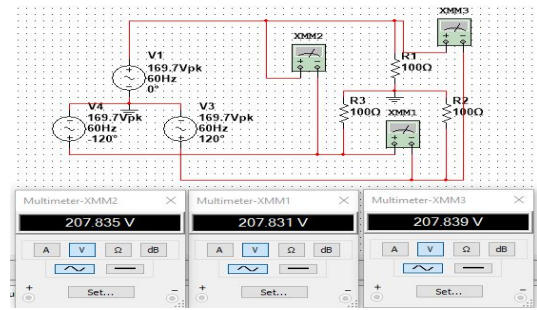


Figura 13: Voltaje de línea

Para encontrar las corrientes en cada carga (corriente de línea) es necesario solucionar las ecuaciones de malla que se plantean a continuación.

$$V_{ab} = I_{aA} \cdot (R_{AN} + R_{BN}) - I_{cC} \cdot (-R_{BN})$$

$$V_{bc} = -I_{aA} \cdot (R_{BN}) - I_{cC} \cdot (R_{BN} + R_{CN})$$

Para solucionar el anterior sistema de ecuaciones es posible plantear las siguientes matrices:

$$\begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{AN} + R_{BN} & R_{BN} \\ -R_{BN} & -R_{BN} - R_{CN} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} I_{aA} \\ I_{cC} \end{bmatrix}$$

Donde $I = R^{-1} \cdot V$, por lo que una vez solucionado el sistema anterior se tiene que $I_{aA} = 1,2\angle 0^\circ$ y $I_{cC} = 1,2\angle 120^\circ$

Asimismo a través de la ecuación de nodos de Kirchhoff $I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$, es posible deducir que $I_{cC} = 1,2\angle -120^\circ$

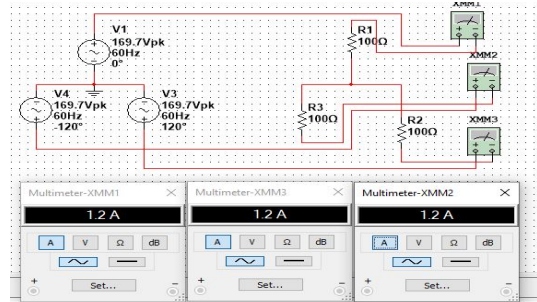


Figura 14: Corriente de línea

Una vez obtenidas las corrientes de línea anteriores es posible hallar las corrientes de fase mediante las relaciones que se presentan a continuación:

$$I_{AB} = I_{AN} - I_{BN}$$

$$I_{BC} = I_{BN} - I_{CN}$$

$$I_{CA} = I_{CN} - I_{AN}$$

De esa forma se tiene que $I_{AB} = \frac{1,2}{\sqrt{3}}\angle 30^\circ$, $I_{BC} = \frac{1,2}{\sqrt{3}}\angle -90^\circ$ y $I_{CA} = \frac{1,2}{\sqrt{3}}\angle 150^\circ$

Por otro lado para hallar el voltaje entre neutros solucionamos la siguiente malla con los datos anteriores:

$$V_{an} = I_{aA} \cdot R_{AN} + V_{Nn}$$

donde $V_{Nn} = V_{an} - I_{aA} \cdot R_{AN}$ y su solución equivalente a cero, es decir $V_{Nn} = 0$

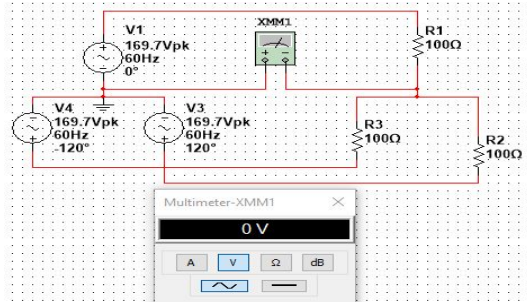


Figura 15: Voltaje entre neutros

Asimismo para comprobar que el volaje de cada carga es equivalente al de las fuentes resolvemos las siguientes expresiones:

$$V_{AN} = V_{an} - V_{Nn}$$

$$V_{BN} = V_{bn} - V_{Nn}$$

$$V_{CN} = V_{cn} - V_{Nn}$$

Por lo que conociendo que el valor del voltaje entre neutros es igual a cero, se tiene que $V_{AN} = V_{an} = 120\angle 0^\circ$, $V_{BN} = V_{bn} = 120\angle -120^\circ$ y $V_{CN} = V_{cn} = 120\angle 120^\circ$

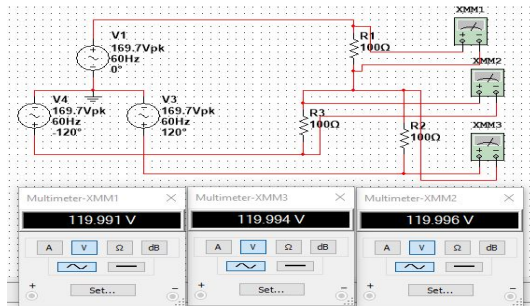


Figura 16: Voltaje de fase

Ahora para obtener la potencia en cada carga, desarrollamos las ecuaciones que se muestran a continuación:

$$P_{AN} = |V_{AN}| \cdot |I_{aA}| \cdot \cos(\angle R_{AN})$$

$$P_{BN} = |V_{BN}| \cdot |I_{bB}| \cdot \cos(\angle R_{BN})$$

$$P_{CN} = |V_{CN}| \cdot |I_{cC}| \cdot \cos(\angle R_{CN})$$

Así solucionando las ecuaciones y sabiendo que el ángulo de las cargas por ser únicamente resistivas es equivalente a cero, se tiene que $P_{AN} = P_{BN} = P_{CN} = 144W$

Finalmente, para hallar la potencia haciendo uso de únicamente dos vatímetros empleamos las siguientes expresiones:

$$P_{AB} = |V_{AB}| \cdot |I_{aA}| \cdot \cos(\angle V_{AB} - \angle I_{aA})$$

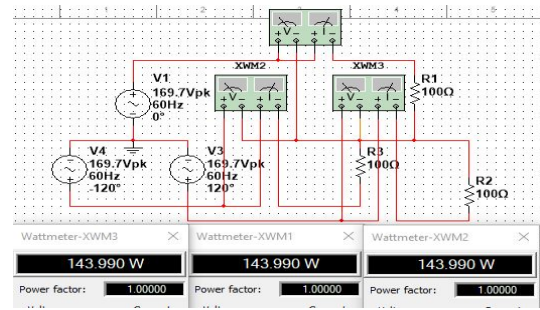


Figura 17: Potencia de las cargas

$$P_{BC} = |V_{BC}| \cdot |I_{cC}| \cdot \cos(\angle V_{BC} - \angle I_{cC})$$

De forma que una vez solucionadas las expresiones obtenemos que: $P_{AB} = 216W$ y $P_{BC} = 216W$

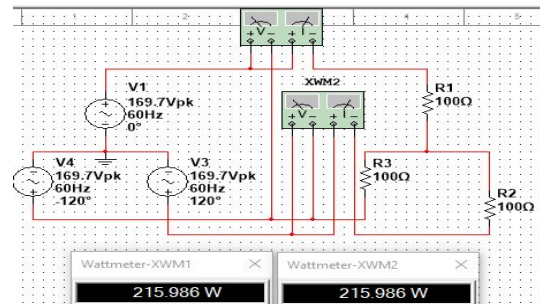


Figura 18: Método de los dos vatímetros

Para hallar la potencia con el método de los dos vatímetros, éstos se conectaron mediante la configuración Arón.

Tras comparar los resultados obtenidos de potencia mediante el uso de dos y tres vatímetros a través de distintas conexiones, es posible concluir que para fines de calcular la potencia total, la suma de los resultados en ambos casos es la misma.

Como se observa en la gráfica presentada a continuación, por ser un sistema trifásico balanceado sus voltajes se encuentran desfasados 120° respectivamente, al igual que sus corrientes que en este caso cuentan con el mismo ángulo del voltaje dado que el ángulo de la resistencia es cero.

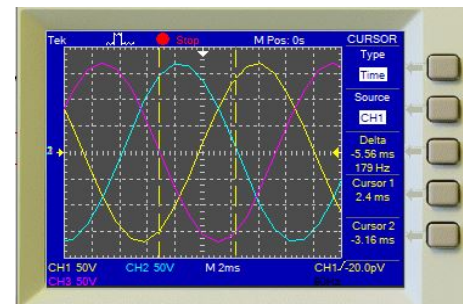


Figura 19: Desfase

III-B. Montaje 2

Para este montaje se requiere diseñar un circuito trifásico resistivo balanceado Y-Y esta vez con conexión a neutro. De forma análoga a la anterior se solicitan los mismos cálculos.

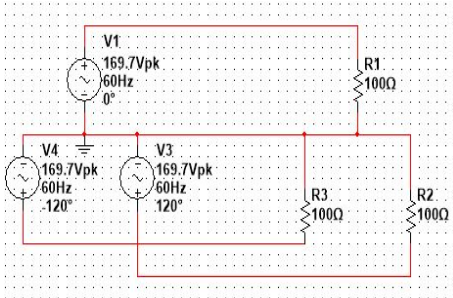


Figura 20: Montaje 2: Circuito Balanceado Y-Y (con neutro)

Se tendrá en cuenta las mismas consideraciones del montaje 1, es decir una secuencia positiva y cargas de 100Ω . De esa forma los voltajes de fase serán los mismos tanto en magnitud como en ángulo.

Debido a que existe una conexión entre los neutros de la fuente y la carga es posible afirmar que el voltaje de la carga será equivalente al voltaje de la fuente. Lo anterior únicamente como resultado de analizar la conexión del circuito.

Así pues, se tiene que: $V_{an} = V_{AN} = 120\angle 0^\circ$, $V_{bn} = V_{BN} = 120\angle -120^\circ$ y $V_{cn} = V_{CN} = 120\angle 120^\circ$

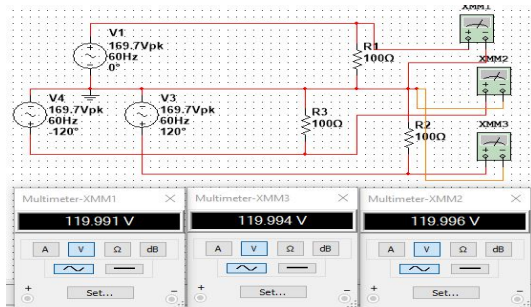


Figura 21: Voltajes de fase

Una vez obtenidos los voltajes de fase es posible calcular las corrientes de línea mediante las siguientes expresiones:

$$I_{aA} = \frac{V_{an}}{R_{AN}}$$

$$I_{bB} = \frac{V_{bn}}{R_{BN}}$$

$$I_{cC} = \frac{V_{cn}}{R_{CN}}$$

De esa forma se obtiene que: $I_{aA} = 1,2\angle 0^\circ$, $I_{bB} = 1,2\angle -120^\circ$ y $I_{cC} = 1,2\angle 120^\circ$

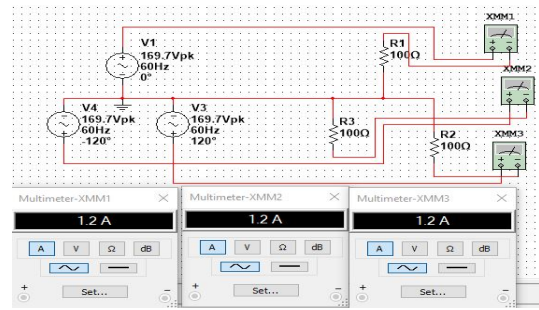


Figura 22: Corrientes de línea

Para hallar los voltajes de línea, se procede a resolver las relaciones que se muestran a continuación:

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$$

$$V_{bc} = V_{bn} - V_{cn}$$

$$V_{ca} = V_{cn} - V_{an}$$

De modo que $V_{ab} = 120\sqrt{3}\angle 30^\circ$, $V_{bc} = 120\sqrt{3}\angle -90^\circ$ y $V_{ca} = 120\sqrt{3}\angle 150^\circ$

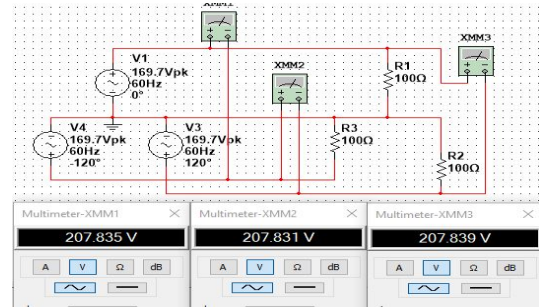


Figura 23: Voltajes de línea

Asimismo analizando el circuito, es posible deducir que las corrientes de fase obedecen las siguientes expresiones:

$$I_{AB} = I_{AN} - I_{BN}$$

$$I_{BC} = I_{BN} - I_{CN}$$

$$I_{CA} = I_{CN} - I_{AN}$$

Donde $I_{AB} = \frac{1,2}{\sqrt{3}}\angle 30^\circ$, $I_{AB} = \frac{1,2}{\sqrt{3}}\angle -90^\circ$ y $I_{AB} = \frac{1,2}{\sqrt{3}}\angle 150^\circ$.

Para hallar la corriente de neutro aplicamos la ley de Kirchhoff que se muestra a continuación:

$$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} + I_{nN} = 0$$

donde $I_{nN} = -I_{aA} - I_{bB} - I_{cC}$ y por tanto su solución es equivalente a cero, es decir $I_{nN} = 0$

Por otro lado, para hallar la potencia sobre cada carga se emplea tanto la corriente de línea como el voltaje de fase:

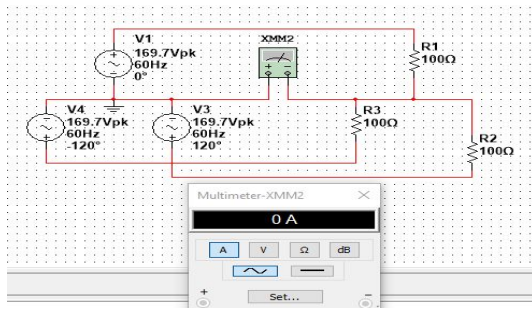


Figura 24: Corriente de neutro

$$P_{AN} = |V_{AN}| \cdot |I_{aA}| \cdot \cos(\angle R_{AN})$$

$$P_{BN} = |V_{BN}| \cdot |I_{bB}| \cdot \cos(\angle R_{BN})$$

$$P_{CN} = |V_{CN}| \cdot |I_{cC}| \cdot \cos(\angle R_{CN})$$

De esa forma solucionando las ecuaciones anteriores se obtiene que $P_{AN} = P_{BN} = P_{CN} = 144W$

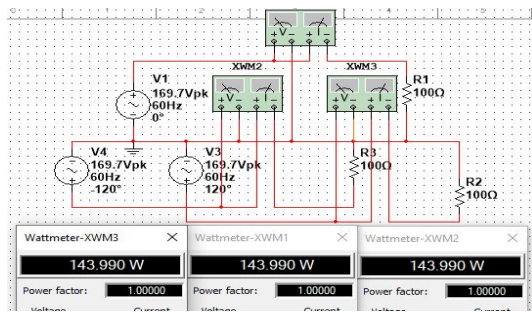


Figura 25: Potencia de las cargas

Pot último para hallar la potencia mediante el uso de dos vatímetros se emplea la conexión Arón, resolviendo las siguientes expresiones:

$$P_{CA} = |V_{CA}| \cdot |I_{aA}| \cdot \cos(\angle V_{CA} - \angle I_{aA})$$

$$P_{BC} = |V_{BC}| \cdot |I_{bB}| \cdot \cos(\angle V_{BC} - \angle I_{bB})$$

De forma que una vez solucionadas las expresiones obtenemos que: $P_{CA} = 216W$ y $P_{BC} = 216W$

Comparando los resultados obtenidos con los anteriormente calculados, es decir montaje 1 y 2 es posible deducir que un circuito trifásico balanceado en conexión Y-Y se comporta de igual forma sin importar si tiene o no conexión a neutro.

III-C. Montaje 3a

Ahora tenemos un circuito trifásico Y-Y desbalanceado con las siguientes características:

$$V_{fase} = 120V_{RMS}$$

$$f = 60Hz$$

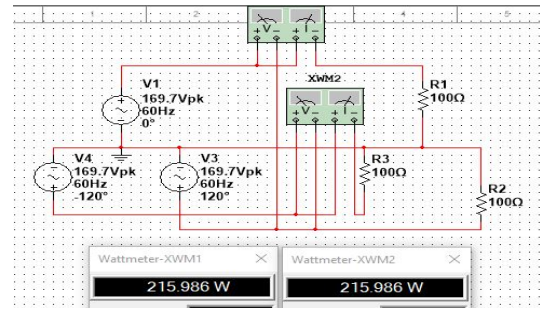


Figura 26: Método de los dos vatímetros

$$R = 220\Omega$$

$$I_{fase} \leq 1A$$

$$C = 10\mu F$$

El ángulo de impedancia debe estar entre -20° y -50° , a continuación se calculará dicho ángulo:

$$X_C = \frac{1}{2\pi(60Hz)(10\mu F)} = 265,26\Omega$$

$$\theta_Z = \arctan\left(\frac{-X_C}{R}\right) = -50,33^\circ$$

$$|Z| = \sqrt{220^2 + 265,26^2} = 344,62$$

$$Z = 344,62\angle -50,33^\circ$$

Se tiene entonces el siguiente circuito:

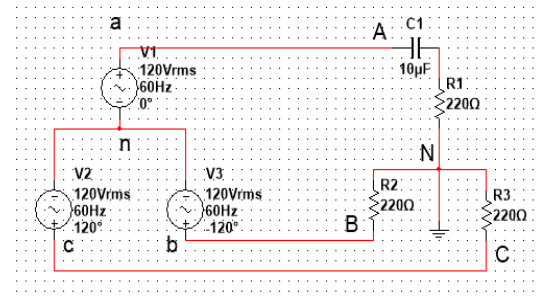


Figura 27: Circuito trifásico desbalanceado sin neutro.

Como se aprecia en el circuito, se asumió una secuencia positiva, así que al conocer los voltajes de fase podemos hallar los voltajes de línea, sabiendo que en un circuito con cargas en Y el voltaje de línea es raíz de 3 el voltaje de fase, además, está adelantado 30° respecto a este último.

$$V_{ab} = \sqrt{3} * V_{an}\angle 30^\circ = 207,9\angle 30^\circ[V_{RMS}]$$

$$V_{bc} = \sqrt{3} * V_{bn}\angle 30^\circ = 207,9\angle -90^\circ[V_{RMS}]$$

$$V_{ca} = \sqrt{3} * V_{cn}\angle 30^\circ = 207,9\angle 150^\circ[V_{RMS}]$$

Para hallar las corrientes de línea, que en este caso son las mismas corrientes de fase por la configuración en Y del circuito, se resolverán las dos mallas presentes:

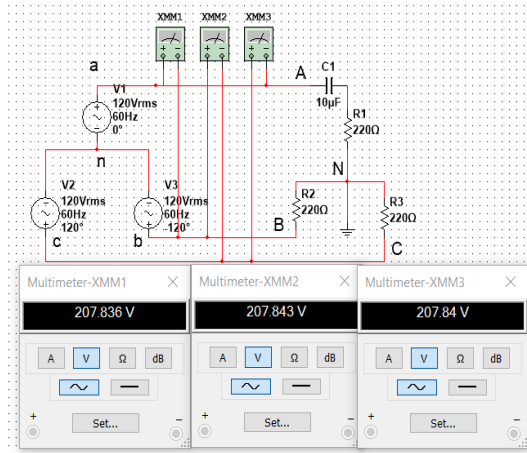


Figura 28: Voltajes de línea.

$$V_{ab} = (Z_{AN} + Z_{BN})I_{aA} + (-Z_{BN})(-I_{cC})$$

$$V_{bc} = (-Z_{BN})I_{aA} + (Z_{BN} + Z_{CN})(-I_{cC})$$

Resolviendo ambas ecuaciones obtenemos:

$$I_{aA} = 0,425 \angle 38,8^\circ [A_{RMS}]$$

$$I_{cC} = 0,377 \angle 115,95^\circ [A_{RMS}]$$

$$I_{bB} = -(I_{aA} + I_{cC}) = 0,630 \angle -105,44^\circ [A_{RMS}]$$

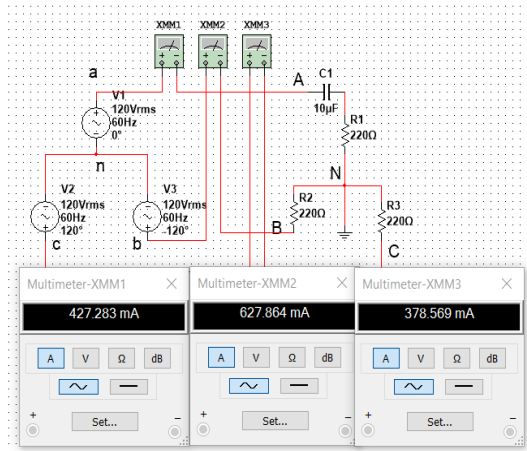


Figura 29: Corrientes de línea.

Ahora se calculan los voltajes sobre las cargas:

$$V_{AN} = I_{aA}Z_{AN} = 146,46 \angle -11,53^\circ [V_{RMS}]$$

$$V_{BN} = I_{bB}Z_{BN} = 138,6 \angle -105,44^\circ [V_{RMS}]$$

$$V_{CN} = I_{cC}Z_{CN} = 82,94 \angle 115,95^\circ [V_{RMS}]$$

Una vez calculados todas las tensiones del circuito, se pueden hallar la tensión entre neutros (nN). Se asume $V_N = 0V$, por lo que:

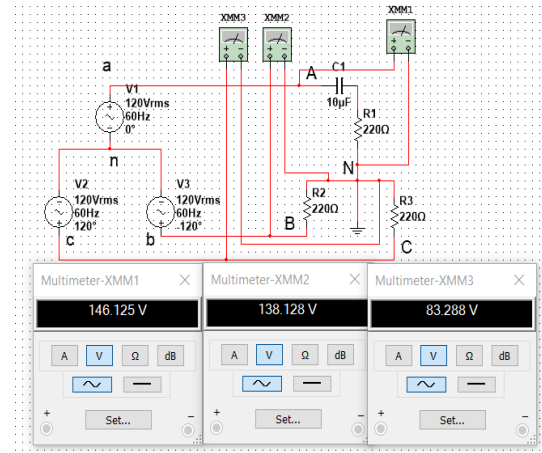


Figura 30: Voltajes sobre las cargas.

$$V_n = V_{AN} - V_{an} = 37,54 \angle 51,24^\circ [V_{RMS}]$$

$$V_{nN} = V_n - V_N = 37,54 \angle 51,24^\circ [V_{RMS}]$$

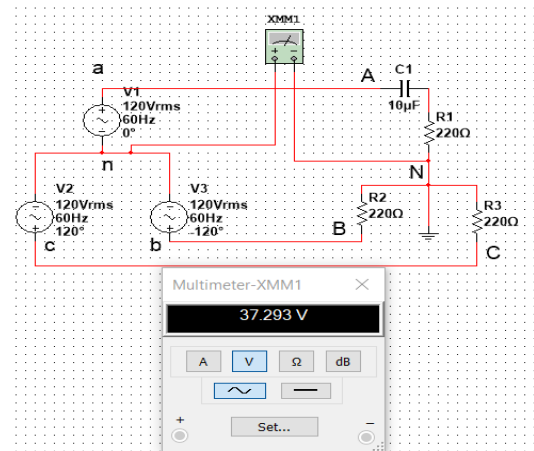


Figura 31: Voltajes sntre neutros.

La potencia del circuito corresponde a la suma de la potencia sobre cada carga, como ya se tienen las tensiones y corrientes sobre cada una se facilitan los cálculos:

$$S_{AN} = V_{AN}I_{aA}^* = 62,2455 \angle -50,33^\circ [VA]$$

$$S_{BN} = V_{BN}I_{aB}^* = 87,3180 \angle 0^\circ [VA]$$

$$S_{CN} = V_{CN}I_{cC}^* = 31,2684 \angle 0^\circ [VA]$$

$$S_{TOTAL} = S_{AN} + S_{BN} + S_{CN} = 165,42 \angle -16,84^\circ [VA]$$

$$P_{TOTAL} = |S_{TOTAL}| \cos -16,84 = 158,33 [W]$$

También se calculó la potencia total a partir del método de los dos vatímetros. Se tomó la línea cC como la línea en común.

$$W1 = |V_{ac}| |I_{aA}| \cos 30^\circ + 38,8^\circ = 31,95[W]$$

$$W2 = |V_{bc}| |I_{bB}| \cos -90^\circ - 105,44^\circ = 126,25[W]$$

$$P_{TOTAL} = W1 + W2 = 158,20[W]$$

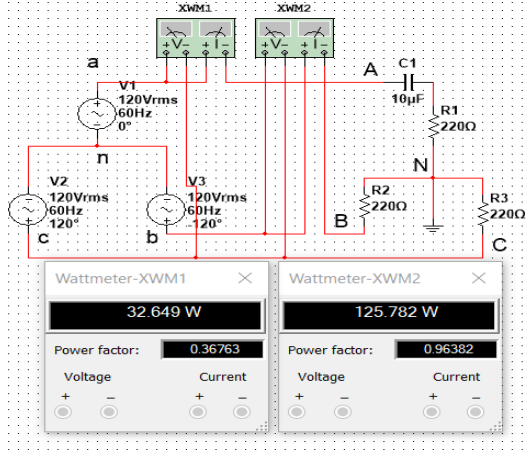


Figura 32: Potencia total.

Es evidente que por cualquier método que se calcule la potencia del crcuito, esta da el mismo resultado. Además, la corriente en un circuito desbalanceado Y-Y es diferente en cada línea, ya sea en magnitud y fase o solo fase, por lo que resolver este tipo de circuitos puede requerir un poco más de atención a la hora de analizar los ángulos. También, la potencia no será igual en cada vatímetro, cosa que si ocurre en los circuitos balanceados.

III-D. Montaje 3b

Ahora se trabaja con un circuito trifásico Y-Y desbalanceado con conexión entre neutros. Los valores de cargas y fuentes serán las mismas que en el montaje 3a.

$$V_{fase} = 120V_{RMS}$$

$$f = 60Hz$$

$$R = 220\Omega$$

$$I_{fase} \leq 1A$$

$$C = 10\mu F$$

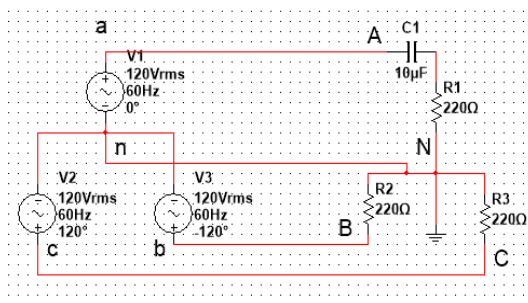


Figura 33: Circuito trifásico desbalanceado con neutro.

Nuevamente se asume un secuencia positiva, por las tensiones de línea serán igual a las del montaje anterior.

$$V_{ab} = \sqrt{3} * V_{an} \angle 30^\circ = 207,9 \angle 30^\circ [V_{RMS}]$$

$$V_{bc} = \sqrt{3} * V_{bn} \angle 30^\circ = 207,9 \angle -90^\circ [V_{RMS}]$$

$$V_{ca} = \sqrt{3} * V_{cn} \angle 30^\circ = 207,9 \angle 150^\circ [V_{RMS}]$$

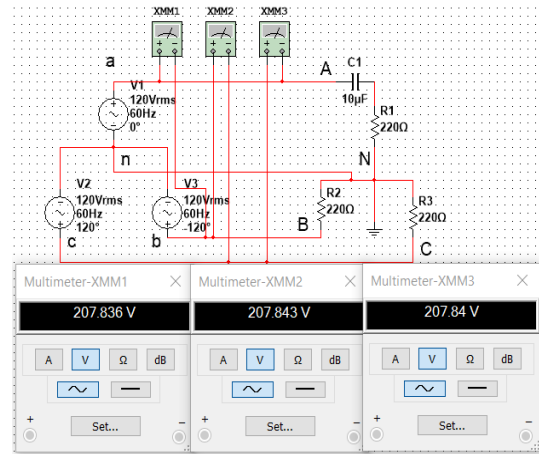


Figura 34: Voltajes de línea.

Además, la conexión entre neutros nos garantiza que la tensión sobre las cargas será la misma tensión de las fuentes:

$$V_{AN} = V_{an} = 120 \angle 0^\circ [V_{RMS}]$$

$$V_{BN} = V_{bn} = 120 \angle -120^\circ [V_{RMS}]$$

$$V_{CN} = V_{cn} = 120 \angle 120^\circ [V_{RMS}]$$

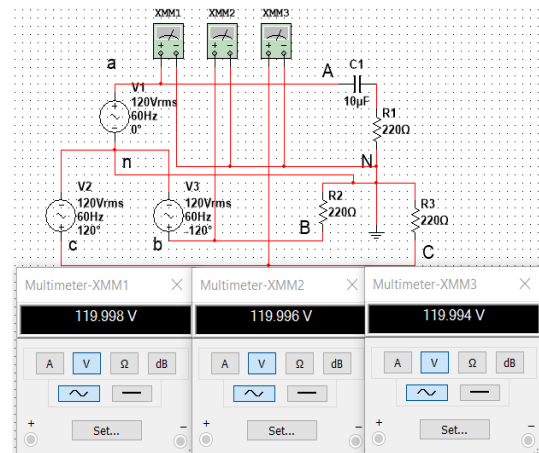


Figura 35: Voltajes de cargas.

Conociendo las tensiones sobre cada carga y además el valor de las impedancias, podemos a partir de la ley de ohm, calcular la corriente de fase que corresponde a la misma corriente de línea.

$$I_{aA} = \frac{V_{AN}}{Z_{AN}} = 0,348 \angle 50,33^\circ [A_{RMS}]$$

$$I_{bB} = \frac{V_{BN}}{Z_{BN}} = 0,545 \angle -120^\circ [A_{RMS}]$$

$$I_{cC} = \frac{V_{CN}}{Z_{CN}} = 0,545 \angle 120^\circ [A_{RMS}]$$

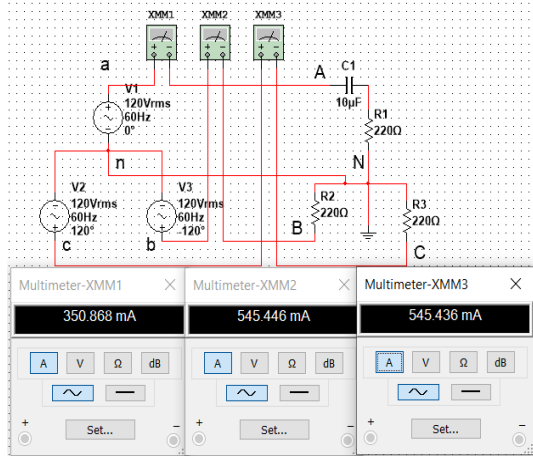


Figura 36: Corrientes de línea.

Claramente la tensión entre neutros es de 0V, debido a la conexión existente entre ambos que refleja un cortocircuito.

De nuevo se hallará la potencia sobre cada carga, sabiendo que es el producto entre la tensión sobre cada una de ellas y la corriente que las atraviesa.

$$S_{AN} = V_{AN} I_{aA}^* = 41,76 \angle -50,33^\circ [VA]$$

$$S_{BN} = V_{BN} I_{aB}^* = 65,40 \angle 0^\circ [VA]$$

$$S_{CN} = V_{CN} I_{cC}^* = 65,40 \angle 0^\circ [VA]$$

$$S_{TOTAL} = S_{AN} + S_{BN} + S_{CN} = 160,71 \angle -11,54^\circ [VA]$$

$$P_{TOTAL} = |S_{TOTAL}| \cos(-11,54^\circ) = 157,46 [W]$$

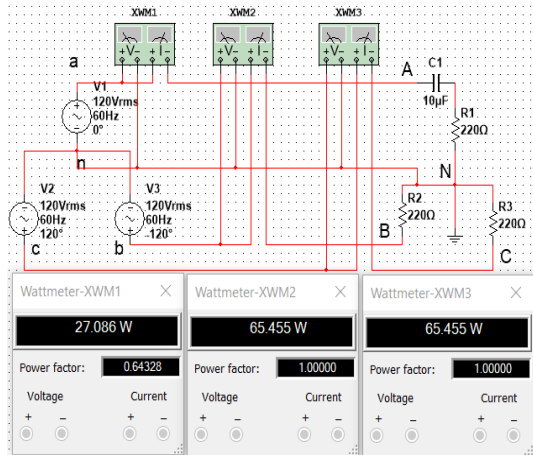


Figura 37: Potencia total.

A diferencia de los circuitos sin conexión entre neutros, acá el análisis de los voltajes es más sencillo, ya que se asegura

una diferencia de potencial de 0V entre los puntos neutros de las cargas y las fuentes. Lo anterior también indica entonces un desarrollo más ágil del circuito, algo importante ya que es desbalanceado. Aquí la potencia no se podrá tomar solo con dos vatímetros como ocurre cuando no hay neutros; toca entonces apoyarse en 3 vatímetros conectados entre cada línea y la conexión entre neutros, como punto en común.

III-E. Montaje 4

Ahora, se procederá a realizar el montaje para un circuito trifásico balanceado $Y - \Delta$. Cada resistencia de la carga tendrá un valor de $R = 330\Omega$.

III-E1. Voltajes de Fuente:

$$V_{an} = 120 \angle 0^\circ [V_{rms}]$$

$$V_{bn} = 120 \angle -120^\circ [V_{rms}]$$

$$V_{cn} = 120 \angle 120^\circ [V_{rms}]$$

III-E2. Voltajes de Línea:

$$V_L = \sqrt{3} \cdot V_F \angle 30^\circ$$

$$V_{ab} = 120\sqrt{3} \angle 30^\circ [V_{rms}]$$

$$V_{bc} = 120\sqrt{3} \angle -90^\circ [V_{rms}]$$

$$V_{ca} = 120\sqrt{3} \angle 150^\circ [V_{rms}]$$

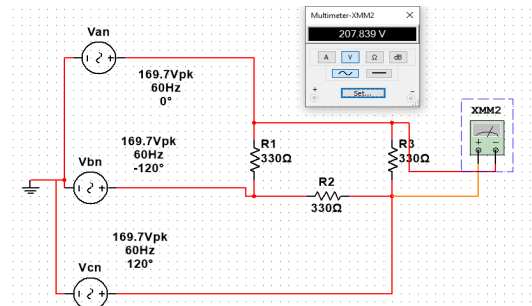


Figura 38: Voltajes de línea de Circuito trifásico $Y - \Delta$ balanceado.

III-F. Corrientes de Fase

$$I_F = \frac{V_L}{Z} [A] \leq 1 [A]$$

$$I_F = \frac{V_L}{Z} [A_{rms}] \leq \frac{1}{\sqrt{2}} [A_{rms}]$$

$$I_{ab} = \frac{120\sqrt{3}}{330} \angle 30^\circ [V_{rms}] \approx 0,63 \angle 30^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{bc} = 0,63 \angle -90^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{ac} = 0,63 \angle 150^\circ [A_{rms}]$$

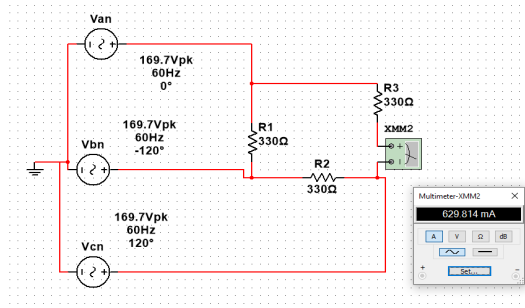


Figura 39: Corrientes de Fase de Circuito trifásico $Y - \Delta$ balanceado.

III-G. Corrientes de Linea

$$I_L = \sqrt{3} I_F \angle -30^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{aA} = \sqrt{3} \cdot 0,63 \angle 0^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{bc} = \sqrt{3} \cdot 0,63 \angle -120^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{ac} = \sqrt{3} \cdot 0,63 \angle 120^\circ [A_{rms}]$$

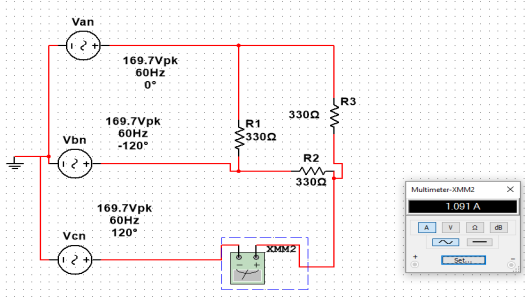


Figura 40: Corrientes de Linea de Circuito trifásico $Y - \Delta$ balanceado.

III-H. Potencia

La potencia total de la carga está dada por:

$$P_T = 3 \cdot P_c [W]$$

$$P_T = 3 \cdot \left| \frac{V_L^2}{Z} \right| \cos \theta [W]$$

$$P_T = 3 \cdot \frac{(120\sqrt{3})^2}{330} \cos(0^\circ) 3(130,91) [W] = 392,72 [W]$$

La otra manera de encontrar la potencia total de la carga es haciendo uso del método de Aron:

$W_1 + W_2 = P_c$ donde:

$$W_1 = |I_L| \cdot |V_L| \cdot \cos(\angle V_{CA} - \angle I_{aA}) = 196,351 [W]$$

$$W_2 = |I_L| \cdot |V_L| \cdot \cos(\angle V_{BC} - \angle I_{bB}) = 196,351 [W]$$

así, la potencia total es:

$$P_T = 2(196,351) = 392,72$$

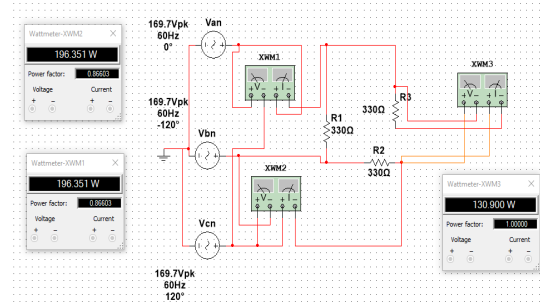


Figura 41: Potencias en el Circuito trifásico $Y - \Delta$.

A continuación se se muestra la simulación para medir la potencia total de la carga haciendo uso del método de Arón o el de los dos vatímetros:

La diferencia respecto a los circuitos anteriores es que la carga esta conectada en δ ; de esta manera, las corrientes de linea I_L ya son diferentes a las corrientes de fase I_F y las tensiones de linea V_L ahora son iguales a las tensiones de fase V_F .

III-I. Montaje 5

En este montaje se realiza la misma conexión pero se ponen en serie con las resistencias de la carga unos capacitores que se escogieron de la siguiente manera:

$$-20^\circ < \arctan\left(\frac{x_c}{R}\right) < -70^\circ$$

$$-20^\circ < \arctan\left(\frac{-1}{\omega CR}\right) < -70^\circ$$

$$C_1 = \frac{-1}{(120\pi)(330) \cdot (\tan(-30^\circ))} \approx 13,92 \mu F$$

$$C_2 = \frac{-1}{(120\pi)(330) \cdot (\tan(-40^\circ))} \approx 9,58 \mu F$$

$$C_3 = \frac{-1}{(120\pi)(330) \cdot (\tan(-25^\circ))} \approx 17,24 \mu F$$

Con esto, se procede a encontrar el valor de las reactancias capacitivas y después cada impedancia de la carga:

$$X_{C1} = \frac{-j \cdot 10^6}{(120\pi)(13,92)} \approx -j190,56 \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{-j \cdot 10^6}{(120\pi)(9,58)} \approx -j276,89 \Omega$$

$$X_{C3} = \frac{-j \cdot 10^6}{(120\pi)(17,24)} \approx -j153,86 \Omega$$

$$|Z_n| = \sqrt{X_{Cn}^2 + R^2}$$

$$Z_n = |Z_n| \angle \theta_n$$

$$Z_{AB} = 381,07 \angle -30^\circ \Omega$$

$$Z_{BC} = 430,78 \angle -40^\circ \Omega$$

$$Z_{CA} = 364,10 \angle -25^\circ \Omega$$

Se procede a encontrar las corrientes de fase I_F :

III-11. Corrientes de Fase:

$$I_F = \frac{V_L}{Z_n}$$

$$I_{AB} = \frac{120\sqrt{3} \angle 30^\circ}{381,07 \angle -30^\circ} = 0,54 \angle 60^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{BC} = \frac{120\sqrt{3} \angle -90^\circ}{430,78 \angle -40^\circ} = 0,48 \angle -50^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{CA} = \frac{120\sqrt{3} \angle 120^\circ}{364,10 \angle -25^\circ} = 0,57 \angle 145^\circ [A_{rms}]$$

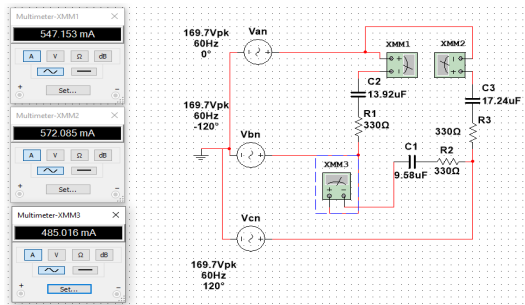


Figura 42: Corrientes en el Circuito trifásico Y – Δ desbalanceado.

III-12. Corrientes de Línea: Ahora, para hallar las corrientes de línea, procedo a hacer cumplir la ley de corrientes de Kirchoff:

$$I_{aA} = I_{AB} - I_{CA} = 0,7369 + 0,7946j = 1,08 \angle 47,16^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{bB} = -I_{AB} + I_{BC} = 0,0385 - 0,8354j = 0,11 \angle 68,94^\circ [A_{rms}]$$

$$I_{cC} = I_{CA} - I_{BC} = -0,7755 + 0,0408j = 0,77 \angle -177^\circ [A_{rms}]$$

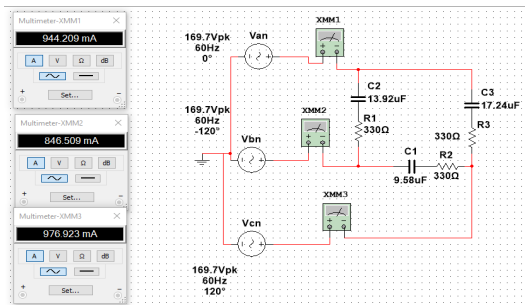


Figura 43: Corrientes en el Circuito trifásico Y – Δ desbalanceado.

Calculo la potencia real en cada impedancia de la carga y con eso obtengo la potencia real total:

III-13. Potencia Total: La potencia de cada impedancia es:

$$P_{AB} = \frac{|V_{AB}|^2}{|Z_{AB}|} \cos(-30^\circ) = 98,20 [W]$$

$$P_{BC} = \frac{|V_{BC}|^2}{|Z_{BC}|} \cos(-40^\circ) = 76,82 [W]$$

$$P_{CA} = \frac{|V_{CA}|^2}{|Z_{CA}|} \cos(-25^\circ) = 107,53 [W]$$

Así, la potencia total es:

$$P_T = P_{AB} + P_{BC} + P_{CA} \approx 283 [W]$$

A continuación se muestra la imagen de la conexión Arón y

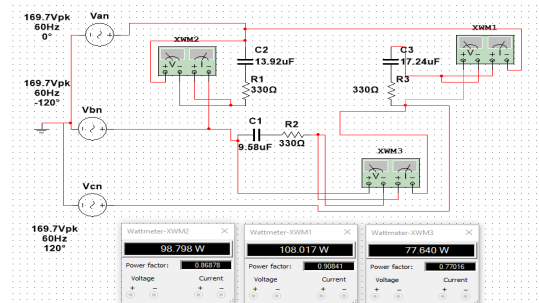


Figura 44: Potencias en el Circuito trifásico Y – Δ desbalanceado.

del valor de los vatímetros:

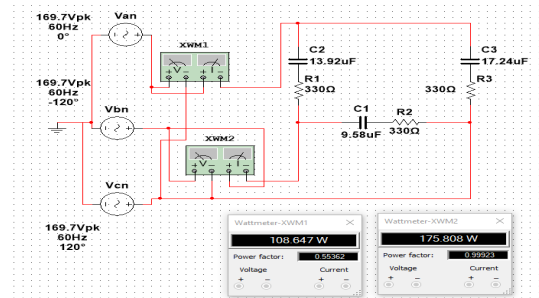


Figura 45: Potencia Total por medio del método de los dos vatímetros en el Circuito trifásico Y – Δ desbalanceado.

Respecto al anterior circuito, la potencia trifásica no es la misma ya que en este circuito la carga está desbalanceada. Por lo que tanto las corrientes de fase I_F como las corrientes de línea I_L no guardan la relación $I_L = \sqrt{3}I_F \angle -30^\circ$. Sin embargo las tensiones de fase V_F y línea V_L son iguales.

III-J. Montaje 6

Se solicita diseñar un circuito trifásico balanceado Δ-Δ. Asimismo, se debe investigar como cambiar la fuente en delta por una en estrella.

Se sabe que las fuentes de un sistema trifásico son balanceadas cuando las tres poseen igual magnitud y se encuentran

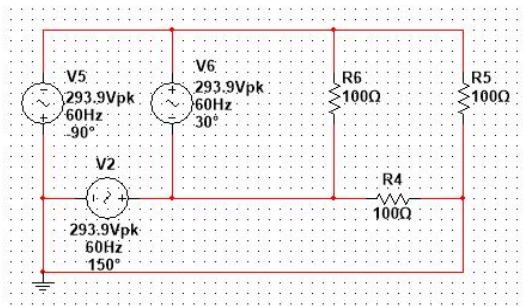


Figura 46: Circuito trifásico balanceado Δ - Δ

desfasadas 120° respectivamente una de la otra. En ese orden de ideas dado un voltaje de fase de 120 V_{RMS} con secuencia positiva se tiene las siguientes fuentes para una conexión estrella:

- $V_{an} = 169,7\angle 0^\circ [V_p]$
- $V_{bn} = 169,7\angle -120^\circ [V_p]$
- $V_{cn} = 169,7\angle 120^\circ [V_p]$

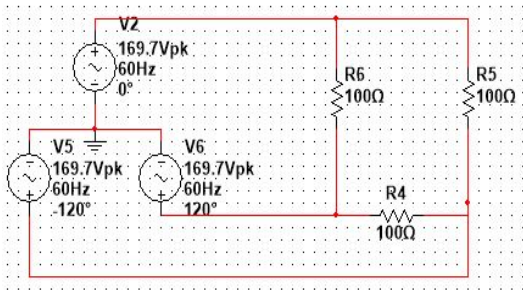


Figura 47: Circuito trifásico balanceado Y- Δ

De ese modo es preciso obtener las expresiones que se muestran a continuación para fuentes en configuración delta:

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$$

$$V_{bc} = V_{bn} - V_{cn}$$

$$V_{ca} = V_{cn} - V_{an}$$

Solucionando las expresiones anteriores se tiene que $V_{ab} = 293,9\angle 30^\circ [V_p]$, $V_{bc} = 293,9\angle -90^\circ [V_p]$ y $V_{ca} = 293,9\angle 150^\circ [V_p]$

Así pues, es posible deducir que la magnitud de la fuente del voltaje de línea difiere de la fuente de fase por un factor de $\sqrt{3}$, es decir:

$$\frac{|V_l|}{|V_f|} = \frac{293,9}{169,7} = \sqrt{3}$$

$$|V_l| = \sqrt{3} \cdot |V_f|$$

$$|V_f| = \frac{|V_l|}{\sqrt{3}}$$

Del mismo modo la diferencia entre el ángulo de voltaje de fase y línea al igual que en el caso anterior guardan una relación, esta vez de $+30^\circ$. De forma que:

$$\frac{\angle V_l}{\angle V_f} = \frac{\angle 30^\circ}{\angle 0^\circ} = \angle 30^\circ - \angle 0^\circ = 30^\circ$$

$$\angle V_l = \angle V_f + 30^\circ$$

$$\angle V_f = \angle V_l - 30^\circ$$

Como se pudo observar se demostró la relación para el caso V_{ab} y V_{an} , no obstante dicha relación se cumple para cualquier ángulo de línea y fase.

Con relación a las expresiones anteriores se diseñó el circuito de la figura 33, donde se cambia la fuente en estrella por una fuente en delta. Estas equivalencias son válidas para cualquier cambio de fuentes en configuración estrella a delta o viceversa.

Por último es necesario recalcar que la relación de la magnitud es independiente de la secuencia. No obstante su ángulo sí varía, ya que para una secuencia positiva $\angle V_l = \angle V_f + 30^\circ$ y para una secuencia negativa $\angle V_l = \angle V_f - 30^\circ$.

IV. PREGUNTAS

- ¿Qué importancia tiene conocer la forma de conexión y la relación de las variables eléctricas de los sistemas trifásicos en la práctica?

Es importante conocer la forma de conexión de un circuito trifásico ya que muchas veces esto puede facilitar los cálculos. En el caso de una conexión delta-delta, el voltaje de la fuente cae directamente sobre las cargas, por lo tanto para hallar la corriente a través de las mismas basta con dividir el voltaje sobre las respectivas impedancias. Lo mismo ocurre si se tiene un circuito en estrella- estrella con conexión a neutro puesto que el voltaje de fase se transmitirá directamente a las impedancias. Asimismo para el caso de circuitos balanceadas los cálculos se facilitarán en gran medida gracias a las relaciones existentes, es decir para pasar de una fuente de fase a una de línea es necesario dividir su magnitud en $\sqrt{3}$ y tener en cuenta los 30° que un voltaje desfasa al otro. De la misma forma si el circuito es balanceado sus corrientes también lo serán y a su vez la potencia activa total, será equivalente a 3 veces la potencia sobre una carga.

- Según la regulación colombiana ¿Cuáles son los valores nominales y los límites de variación permitidos para la tensión y la frecuencia de la red de baja tensión
Los valores nominales y límites de la tensión según la regulación colombiana se clasifican por 4 niveles: Nivel 1: la tensión varía de 0 a 1 kV.
Nivel 2: la tensión varía desde 1 kV. hasta 30 kV.

Nivel 3: la tensión varía desde 30 kV hasta a 57.5 kV.
 Nivel 4: la tensión varía desde 57.5 kV y menor a 220 kV.

En cuanto a la frecuencia nominal de la red de baja tensión, en Colombia es de 60 Hz y varía normalmente entre 59.8 a 60.2 Hz. En los casos extremos donde hay falta de energía en los generadores, la frecuencia varía de 57.5 a 63.0 Hz.

V. CONCLUSIONES

- Es de suma importancia conocer la potencia de los equipos y circuitos que se operan, y la diferencia entre potencia reactiva, activa y aparente. También saber cómo se relacionan entre ellas, y cómo se halla el factor de potencia a partir de estas.
- La utilización de un diagrama vectorial puede facilitar en gran medida el entendimiento de por qué se usa un arreglo de capacitores para corregir el factor de potencia, en cargas con f.p en atraso. Además, se aprecia como las cargas capacitivas e inductivas poseen solo potencia reactiva, pero se indican en sentido contrario una de otra.
- En los sistemas trifásicos equilibrados en configuración Y, la relación entre los voltajes de carga y de línea muestra un desfase de 30° , estando el voltaje de línea adelantado al de fase cuando la secuencia es positiva y al contrario cuando es negativa. La misma relación se presenta entre las corrientes en los circuitos equilibrados con configuración Δ , pero en estos la corriente de línea se adelanta 30° al a de fase cuando la secuencia es negativa, y se atrasa cuando es positiva
- Es preciso afirmar que el voltaje entre neutros de un circuito estrella-estrella es equivalente a cero si se tiene la conexión a neutro o si se posee cargas equivalentes, ya que como se demostró en los 2 primeros montajes sus resultados son los mismos, de ese modo es posible decir que en el segundo caso existe una conexión virtual entre el neutro de la fuente y la carga.
- Se comprobó la utilidad de la configuración Arón, ya que como se pudo observar el resultado a través del uso de dos vatímetros es equivalente al uso de tres vatímetros (cada uno sobre la carga). Por lo que en la práctica resulta más eficaz conocer la potencia total del circuito a través del uso del menor número de vatímetros. Adicionalmente, muchas veces no se podrá tener la disponibilidad de neutro (conexión estrella) o acceso entre las líneas del circuito (conexión delta).

VI. ANEXOS

REFERENCIAS

- [1] CIRCUITOS TRIFÁSICOS", Fceia.unr.edu.ar, 2020. [Online]. Available: <https://www.fceia.unr.edu.ar/tci/utiles/Apuntes/Cap2010-TRIF.pdf>. [Accessed: 03- Oct- 2020].
- [2] "1.3.3. Conexión en triángulo", E-ducativa.catedu.es, 2020. [Online]. Available: <http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3020/html/133conexinentringulo.html>. [Accessed: 03- Oct- 2020].
- [3] "1.3.2. Conexión en estrella", E-ducativa.catedu.es, 2020. [Online]. Available: <http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3020/html/132conexiónenestrella.html>:text=ConexiC3B3n20en20estrella
- [4] F. Casares, "SISTEMAS TRIFÁSICOS", Trifasica.net, 2020. [Online]. Available: <http://www.trifasica.net/pdf/TEMA8.SISTEMASTRIFASICOS.pdf>. [Accessed: 03- Oct- 2020].
- [5] P. Turnero, "Circuitos trifásicos equilibrados - Monografias.com", Monografias.com, 2020. [Online]. Available: <https://www.monografias.com/trabajos104/circuitos-trifasicos-equilibrados/circuitos-trifasicos-equilibrados.shtml>. [Accessed: 03- Oct- 2020].
- [6] CIRCUITOS TRIFÁSICOS", Fceia.unr.edu.ar, 2020. [Online]. Available: <https://www.fceia.unr.edu.ar/tci/utiles/Apuntes/Cap2010-201320TRIF.pdf>. [Accessed: 03- Oct- 2020].
- [7] C. Kenio, "Circuitos trifásicos Y-Y. Conexión estrella-estrella balanceada.", dademuchconnection, 2020. [Online]. Available: <https://dademuch.com/2020/04/22/circuitos-trifasicos-y-y-conexion-estrella-estrella-balanceada/>. [Accessed: 03- Oct- 2020].
- [8] C. Alexander and M. Sadiku, *Fundamentos de circuitos electricos*, 3rd mexico: McGraw-Hill, 200
- [9] MULTISIM. Austin, Texas, Estados Unidos: National Instruments, 2019.